

Forme normali & Normalizzazione

Motivazione (riepilogo)

- Se una relazione non è ben progettata, possono emergere diverse *anomalie*:
 - **Ridondanza**: la stessa informazione è (inutilmente) ripetuta più volte
 - **Inserimento**: non posso aggiungere tuple in mancanza di valori per attributi che compongono la chiave
 - **Cancellazione**: se il valore di un attributo viene cancellato, devo rimuovere tutta la tupla, eliminando anche il resto dell'informazione che essa conteneva
 - **Aggiornamento**: se un'informazione è ripetuta più volte, deve essere aggiornata in tutte le sue occorrenze

Esempio

Anomalia di cancellazione: Se un impiegato interrompe la partecipazione a tutti i progetti senza lasciare l'azienda, dobbiamo cancellarlo definitivamente, a meno di ammettere valori nulli sulla chiave *Progetto*, il che è **inammissibile**.

Anomalia di inserimento: Un nuovo impiegato senza progetto non può essere inserito.

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

Ridondanza: Lo stipendio di ciascun impiegato è ripetuto in tutte le tuple relative.

Anomalia di aggiornamento: Se lo stipendio di un impiegato varia, è necessario andarne a modificare il valore in diverse tuple.

Forme normali

- Le **forme normali** sono condizioni che garantiscono che queste anomalie non possano emergere in una relazione
- Il processo mediante cui una relazione che non soddisfa una o più condizioni viene **normalizzata** è quello di scomporla in due o più relazioni che soddisfano le condizioni di «normalità»
- Nel seguito analizzeremo le più importanti forme normali, facendo vedere come normalizzare le relazioni che non sono in forma normale

Normalizzazione via scomposizione

- L'intuizione di base è che le anomalie delle relazioni non normalizzate possano essere risolte via scomposizione (**decomposition**) della relazione originale in relazioni «più piccole»
- Due relazioni **R1(Y)** e **R2(Z)** sono una **scomposizione** di una relazione **R(X)** se:
 - **Y** e **Z** sono sottoinsiemi di **X**
 - **Y U Z = X**
- Y e Z sono quindi due **proiezioni** di R tali che la loro unione contenga tutti gli attributi in X

Proprietà desiderabili in una scomposizione

- Nella scomposizione di una relazione, è molto importante che la scomposizione soddisfi le due seguenti proprietà:
 - **Scomposizione senza perdita di informazione** (*lossless join*): nel ricomporre mediante join la relazione di partenza a partire dalla sua scomposizione, non devono essere incluse **tuple spurie** (ovvero non appartenenti alla relazione iniziale)
 - **Conservazione delle DF**: la scomposizione deve conservare le DF della relazione originale, onde preservare i vincoli di integrità
- La prima proprietà DEVE essere SEMPRE garantita, la seconda in certi casi può essere «sacrificata»

Perdita di informazione - Esempio

Impiegato	Progetto	Sede
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Venere	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano

Impiegato	Progetto	Sede
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Venere	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano
Verdi	Saturno	Milano
Neri	Giove	Milano

scomposizione

Impiegato → Sede

<u>Impiegato</u>	Sede
Rossi	Roma
Verdi	Milano
Neri	Milano

Progetto → Sede

<u>Progetto</u>	Sede
Marte	Roma
Giove	Milano
Venere	Milano
Saturno	Milano

Natural JOIN su Sede

Tuple SPURIE!

Perdita di informazione - Esempio

Intuitivamente, perché si generano tuple spurie nell'esempio appena visto?

- «Sede» è l'unico attributo comune tra le due relazioni, quindi il JOIN può essere fatto solo su «Sede»
- Tuttavia, «Sede» non è (e non può essere) chiave di alcuna delle due relazioni, dato che alla stessa sede possono corrispondere più impiegati e più progetti
- Questo fa sì che ci siano triple in cui c'è il match della sede, ma viene persa l'associazione tra impiegato, progetto e sede (questa è la «perdita di informazione» vera e propria)
- In altre parole, ogni impiegato sarà associato a tutti progetti della sua sede, anche quando l'associazione con il progetto non è corretta

Come si può essere sicuri che ciò non possa accadere?

Scomposizione senza perdita di informazione– Condizioni formali per garantirla

- E' possibile individuare una condizione che garantisce la scomposizione senza perdita di una relazione:
 - Sia **R** una relazione su un insieme di attributi **X** e siano **X₁** e **X₂** due sottoinsiemi di **X** tali che **X = X₁ ∪ X₂**
 - Inoltre, sia **X₀ = X₁ ∩ X₂**;
 - **R** si **scompone senza perdita di informazione** su **X₁** e **X₂** se soddisfa la dipendenza funzionale **X₀ → (X₁ - X₀)** oppure **X₀ → (X₂ - X₀)**
- Quindi la scomposizione senza perdita è **garantita** se gli attributi comuni alle due relazioni ottenute dalla scomposizione **contengono una chiave** (ovvero sono **superchiave**) di almeno una delle due relazioni ottenute dalla scomposizione.

Scomposizione senza perdita – Torniamo all'esempio

- Sia **R** la relazione iniziale (**Impiegato, Progetto, Sede**)
- Prendiamo i due sottoinsiemi di attributi $R_1 = (\text{Impiegato, Sede})$ e $R_2 = (\text{Progetto, Sede})$
- $R = R_1 \cup R_2$
- $\text{Sede} = R_1 \cap R_2$;
- **R si scompone senza perdita di informazione** su R_1 e R_2 se soddisfa la dipendenza funzionale **Sede $\rightarrow$ Impiegato** oppure **Sede $\rightarrow$ Progetto**

Siccome nessuna delle due condizioni vale (**Sede non contiene una chiave** né per R_1 né per R_2), la scomposizione non è senza perdita di informazione.

Conservazione delle DF

- Le dipendenze sono conservate se è verificata la seguente condizione:
 - Ognuna delle dipendenze della relazione originale deve essere ottenibile per proiezione da almeno una delle relazioni ottenute dalla scomposizione
- Come accennato, non sempre è possibile garantire questa condizione

Conservazione delle DF – Esempio

- Immaginiamo di dover scomporre la relazione:

R(Impiegato, Progetto, Sede)

Impiegato	Progetto	Sede
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Venere	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano

- Supponiamo che valga la DF:
 - Progetto → Sede

Conservazione delle DF – Esempio

- Scomponiamo la relazione come segue:

Impiegato	Sede
Rossi	Roma
Verdi	Milano
Neri	Milano

Impiegato	Progetto
Rossi	Marte
Verdi	Giove
Verdi	Venere
Neri	Saturno
Neri	Venere

- Questa scomposizione non conserva la DF **Progetto** → **Sede** (i due attributi non sono nella proiezione di nessuna delle due relazioni)
- Quale problema può essere causato da questa situazione?

Conservazione delle DF - Esempio

- Se ora aggiungiamo la tupla <Neri, Marte> a R2, non violiamo alcuna DF di R2

Impiegato	Sede
Rossi	Roma
Verdi	Milano
Neri	Milano

Impiegato	Progetto
Rossi	Marte
Verdi	Giove
Verdi	Venere
Neri	Saturno
Neri	Venere
Neri	Marte

- In questo modo però inseriamo un'informazione che nella relazione di partenza sarebbe stata illecita (ovvero che Neri lavora sul progetto Marte con sedi diverse a Roma e a Milano), dato che viola la DF **Progetto** → **Sede** che nella scomposizione si è persa

La Prima forma normale (1NF)

- La Prima Forma Normale prescrive che una relazione non debba avere:
 - tuple ripetute (ci deve essere una chiave)
 - attributi composti e/o multi-valore
- Molti DBMS non accettano neanche relazioni che non siano in 1NF!

Esempio 1NF e normalizzazione

DEPARTMENT

Dname	<u>Dnumber</u>	Dmgr_ssn	Dlocations
Research	5	333445555	{Bellaire, Sugarland, Houston}
Administration	4	987654321	{Stafford}
Headquarters	1	888665555	{Houston}

- La relazione non è in 1NF perché **Dlocations** ha molteplici valori per lo stesso attributo
- Per portarla in 1NF basta modificare la relazione DEPARTMENT come segue:

DEPARTMENT

Dname	<u>Dnumber</u>	Dmgr_ssn	<u>Dlocation</u>
Research	5	333445555	Bellaire
Research	5	333445555	Sugarland
Research	5	333445555	Houston
Administration	4	987654321	Stafford
Headquarters	1	888665555	Houston

Terminologia (ripasso)

- **Superchiave** di una relazione R :
 - È un insieme di attributi S_K di R tali che non esistono due tuple di $r(R)$ in cui gli attributi in S_K hanno lo stesso valore (ovvero, se t_1 e t_2 sono tuple distinte di $r(R)$, $t_1[S_K] \neq t_2[S_K]$)
- **Superchiave minimale** di una relazione R :
 - Una superchiave S_K è detta **minimale** quando la rimozione di qualsiasi attributo da S_K produrrebbe un insieme di attributi che non è più una superchiave di R
- **Chiavi candidate**: tutte le superchiavi minimali di R
 - Una chiave candidata è sempre una superchiave, ma non viceversa
- **Chiave primaria**: la chiave candidata scelta per identificare le tuple di R

Attributi primi e non primi

- Definiamo inoltre:
 - un **attributo primo** (*prime attribute*) è un attributo che appartiene ad almeno una chiave candidata
 - un **attributo non primo** (*non-prime attribute*) è un attributo che non è primo, ovvero non appartiene ad alcuna chiave candidata

Le forme normali basate sulle chiavi

- Le più importanti forme normali sono quelle legate alle chiavi della relazione:
 - **seconda forma normale (2NF)**: è in prima forma normale e ogni attributo *non primo* dipende funzionalmente dall'intera chiave primaria
 - **terza forma normale (3NF)**: è in seconda forma normale e non ci sono attributi *non primi* che dipendono transitivamente dalla chiave
 - **forma normale di Boyce-Codd (BCNF)**: ogni insieme di attributi di **R** dal quale dipendono altri attributi è una superchiave di **R**

Seconda forma normale (2NF)

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

- La Seconda Forma Normale (2NF) richiede **ogni attributo non primo dipenda funzionalmente dall'intera chiave primaria** della relazione
- Nella tabella esempio, l'attributo **Stipendio** dipende da **Impiegato** (ma non da **Progetto**), mentre **Bilancio** dipende da **Progetto** (ma non da **Impiegato**)
- Quindi la tabella non è in 2NF

Procedura per normalizzare a 2NF

1. Identificare la chiave primaria (e le eventuali altre chiavi candidate) della relazione R
2. Identificare tutte le DF della forma $X \rightarrow A$ in cui:
 - X è un sottoinsieme proprio di una della chiavi
 - A è un attributo non-primario
3. Per ognuna di queste DF:
 - creare una nuova relazione R1 con attributi $\{X \cup A\}$ (X sarà la chiave primaria di R1) – $\pi_{\{X \cup A\}}(R)$
 - sostituire R con R2 rimuovendo A da R (la chiave di R2 resta l'insieme di attributi che erano chiave di R)
4. Procedere così per tutte le altre DF che a sinistra hanno un sottoinsieme proprio della chiave di R

Esempio

<u>Impiegato</u>	Stipendio	<u>Progetto</u>	Bilancio	Funzione
Rossi	20	Marte	2	tecnico
Verdi	35	Giove	15	progettista
Verdi	35	Venere	15	progettista
Neri	55	Venere	15	direttore
Neri	55	Giove	15	consulente
Neri	55	Marte	2	consulente
Mori	48	Marte	2	direttore
Mori	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Venere	15	progettista
Bianchi	48	Giove	15	direttore

Impiegato → Stipendio

<u>Impiegato</u>	Stipendio
Rossi	20
Verdi	35
Neri	55
Mori	48
Bianchi	48

Progetto → Bilancio

<u>Progetto</u>	Bilancio
Marte	2
Giove	15
Venere	15

Gli attributi non primi dipendono tutti dall'intera chiave delle relazioni dove compaiono

Seconda forma normale (2NF) - Osservazioni

- Può una relazione in 1NF con chiave primaria non composta violare la 2NF?
 - Ovviamente no, perché non possono esserci dipendenze di attributi non-primi solo da parte della chiave ☺
- Quali problemi genera la violazione della 2NF?
 - Principalmente, ridondanza dei dati (nell'esempio lo stipendio di un impiegato è ripetuto ogni volta che un impiegato è associato a un progetto), con conseguenti possibili anomalie di inserimento, cancellazione o aggiornamento

Dalla 2NF alla 3NF

<u>OrdineID</u>	DataOrdine	CodiceCliente	NomeCliente	CittaCliente
1	02/01/2025	AA	Mario	Trento
2	02/01/2025	BB	Luisa	Bolzano
3	03/01/2025	AA	Mario	Trento
4	04/01/2025	AA	Luisa	Bolzano
5	05/01/2025	CC	Antonio	Verona
6	07/01/2025	DD	Anna	Trieste
7	07/01/2025	BB	Luisa	Bolzano
8	08/01/2025	AA	Mario	Trento
9	09/01/2025	DD	Anna	Trieste
10	10/01/2025	EE	Filippo	Trapani

Chiave primaria: OrdineID

Dipendenze Funzionali: OrdineID → DataOrdine,

OrdineID → CodiceCliente

CodiceCliente → NomeCliente, CittaCliente

Dalla 2NF alla 3NF

<u>OrdineID</u>	DataOrdine	CodiceCliente	NomeCliente	CittaCliente
1	02/01/2025	AA	Mario	Trento
2	02/01/2025	BB	Luisa	Bolzano
3	03/01/2025	AA	Mario	Trento
4	04/01/2025	AA	Luisa	Bolzano
5	05/01/2025	CC	Antonio	Verona
6	07/01/2025	DD	Anna	Trieste
7	07/01/2025	BB	Luisa	Bolzano
8	08/01/2025	AA	Mario	Trento
9	09/01/2025	DD	Anna	Trieste
10	10/01/2025	EE	Filippo	Trapani

Intuitivamente, in questa relazione alcuni attributi non-primi (**NomeCliente** e **CittaCliente**) dipendono funzionalmente da un attributo che non è chiave (**CodiceCliente**).

Ma **CodiceCliente** dipende funzionalmente da **OrdineID**.

Esiste quindi una dipendenza transitiva tra **OrdineID** e **NomeCliente**, **CittaCliente**.

Dalla 2NF alla 3NF

<u>OrdineID</u>	DataOrdine	CodiceCliente	NomeCliente	CittaCliente
1	02/01/2025	AA	Mario	Trento
2	02/01/2025	BB	Luisa	Bolzano
3	03/01/2025	AA	Mario	Trento
4	04/01/2025	AA	Luisa	Bolzano
5	05/01/2025	CC	Antonio	Verona
6	07/01/2025	DD	Anna	Trieste
7	07/01/2025	BB	Luisa	Bolzano
8	08/01/2025	AA	Mario	Trento
9	09/01/2025	DD	Anna	Trieste
10	10/01/2025	EE	Filippo	Trapani

Questo è all'origine di possibili anomalie che già conosciamo:

- **Ridondanza:** il nome e la città del cliente sono ripetuti per ogni ordine dello stesso cliente
- **Aggiornamento:** se la città del cliente cambia, occorre aggiornare molte righe
- **Inserimento:** se un cliente non ha ancora fatto ordini, non possiamo registrare neanche il suo nome e la sua città
- **Cancellazione:** se cancelliamo tutti gli ordini di un cliente, dobbiamo cancellare anche il CodiceCliente, con nome e città

Terza forma normale (3NF)

- Una relazione **R** è in 3NF se:
 - è in Seconda Forma Normale (2NF)
 - non contiene **dipendenze funzionali transitive** degli attributi non-primi su *nessuna* chiave candidata
 - Non deve succedere che valga $X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow Z$, $X \rightarrow Z$, dove **X** è una chiave candidata [a meno che **Y** non sia esso stesso una chiave candidata – vedi sotto!]
- Si può dimostrare che questi requisiti sono soddisfatti se per ogni DF non banale $X \rightarrow A$ vale almeno una delle seguenti condizioni:
 - **X** è una superchiave di **R**, oppure
 - **A** è un attributo primo di **R**

3NF - Osservazioni

- Perché una relazione che soddisfa i due requisiti appena elencati è in 3NF?
 - Se per ogni DF non banale $X \rightarrow A$ vale che **X** è una superchiave K di **R**, allora l'eventuale dipendenza transitiva dalla chiave è solo apparente (nel senso che A dipende effettivamente da X e non indirettamente da eventuali chiavi candidate da cui potrebbe a sua volta dipendere X)
 - Se **A** è un attributo primo di **R**, allora i suoi valori contribuiscono in modo essenziale alla composizione di una qualche chiave candidata di **R**. Quindi non possono essere replicati a piacere senza «rompere» l'integrità della relazione

Normalizzazione in 3NF

<u>OrdineID</u>	DataOrdine	CodiceCliente
1	02/01/2025	AA
2	02/01/2025	BB
3	03/01/2025	AA
4	04/01/2025	AA
5	05/01/2025	CC
6	07/01/2025	DD
7	07/01/2025	BB
8	08/01/2025	AA
9	09/01/2025	DD
10	10/01/2025	EE

<u>CodiceCliente</u>	NomeCliente	CittaCliente
AA	Mario	Trento
BB	Luisa	Bolzano
CC	Antonio	Verona
DD	Anna	Trieste
EE	Filippo	Trapani

Le due nuove relazioni:

- Sono in 3NF
- Sono conservate le dipendente funzionali:
 - **OrdineID → DataOrdine, CodiceCliente**
 - **CodiceCliente → NomeCliente, CittaCliente**

NB: non c'è perdita di informazione (l'attributo **CodiceCliente** – unico comune alle due relazioni – è chiave della relazione di destra)

3NF e (ancora) anomalie

<u>Prefisso</u>	<u>Numero</u>	Località	Abbonato	Indirizzo
051	457856	Bologna	Rossi	Via Roma 8
059	452332	Modena	Verdi	Via Bari 16
051	987856	Bologna	Bianchi	Via Napoli 77
051	552346	Castenaso	Neri	Piazza Borsa 12
059	387654	Vignola	Mori	Via Piave 65

- Dipendenze Funzionali:
 - **Prefisso, Numero** → **Località, Abbonato, Indirizzo** [NB: (**Prefisso, Numero**) è una chiave]
 - **Località** → **Prefisso** [NB: **Località** non è una chiave ma **Prefisso** è *primo*]
- La relazione quindi è 3NF
- Tuttavia, il prefisso è ripetuto per ogni località [ridondanza]

3NF e (ancora) anomalie

<u>Prefisso</u>	<u>Numero</u>	Località	Abbonato	Indirizzo
051	457856	Bologna	Rossi	Via Roma 8
059	452332	Modena	Verdi	Via Bari 16
051	987856	Bologna	Bianchi	Via Napoli 77
051	552346	Castenaso	Neri	Piazza Borsa 12
059	387654	Vignola	Mori	Via Piave 65

- Per escludere questi casi di ridondanza, potrebbe quindi aver senso voler escludere situazioni in cui ci sono dipendenze $Y \rightarrow Z$ tali che:
 - Y non è una superchiave e
 - Z primo
- A questo fine è stata definita la cosiddetta Forma Normale di Boyce-Codd (BCNF)

Forma normale di Boyce-Codd (BCNF)

- Una relazione **R** è in forma normale di Boyce - Codd (**BCNF**) se è in 2NF e per ogni dipendenza funzionale (non banale) $X \rightarrow Y$ definita su di essa, **X** è una superchiave di **R**
 - Intuitivamente, la BCNF richiede che i concetti in una relazione siano omogenei (solo proprietà direttamente associate alla chiave)
- Procedura «semplice» di normalizzazione in BCNF:
 - Data una relazione $R(U)$ e una dipendenza $X \rightarrow A$ che viola la BCNF, scomporre R in:
 - $R_1(U-A)$
 - $R_2(XA)$
 - Ripetere la procedura se ci sono DF tali che R_1 o R_2 non sono ancora in BCNF

Forma normale di Boyce-Codd (BCNF)

- È una forma normale più restrittiva della 3NF
- È certamente una proprietà desiderabile, ma non sempre la si può ottenere!
- Infatti, talvolta non esiste una scomposizione che preservi tutte le dipendenze funzionali della relazione originale e ci si deve «accontentare» della 3NF (che invece è sempre ottenibile), nonostante i suoi limiti

Esempio di scomposizione in BCNF

<u>Prefisso</u>	<u>Numero</u>	<u>Località</u>	<u>Abbonato</u>	<u>Indirizzo</u>
051	457856	Bologna	Rossi	Via Roma 8
059	452332	Modena	Verdi	Via Bari 16
051	987856	Bologna	Bianchi	Via Napoli 77
051	552346	Castenaso	Neri	Piazza Borsa 12
059	387654	Vignola	Mori	Via Piave 65

- La DF **Località → Prefisso** viola la BCNF (**Località** non è una superchiave)
- La seguente scomposizione è in BCNF:

<u>Numero</u>	<u>Località</u>	<u>Abbonato</u>	<u>Indirizzo</u>
457856	Bologna	Rossi	Via Roma 8
452332	Modena	Verdi	Via Bari 16
987856	Bologna	Bianchi	Via Napoli 77
552346	Castenaso	Neri	Piazza Borsa 12
387654	Vignola	Mori	Via Piave 65

<u>Prefisso</u>	<u>Località</u>
051	Bologna
059	Modena
051	Castenaso
059	Vignola

Esempio (2)

Dirigente	Progetto	Sede
Rossi	Marte	Roma
Verdi	Giove	Milano
Verdi	Marte	Milano
Neri	Saturno	Milano
Neri	Venere	Milano

- Purtroppo non è sempre possibile usare l'algoritmo di scomposizione per ottenere una scomposizione BCNF della relazione iniziale che preservi le dipendenze e sia *lossless*
- Assumiamo che valgano le seguenti DF:
 - Ogni dirigente opera in una singola sede:
Dirigente → Sede
 - Per ogni sede, ogni progetto ha un solo dirigente:
Progetto, Sede → Dirigente
- La relazione non è in BCNF (nella prima DF, Dirigente non è una superchiave)
- Nessuna scomposizione – anche se le singole relazioni ottenute sono in BCNF – potrà mai preservare le DF originali (banalmente, perché la seconda DF coinvolge tutti gli attributi) e quindi bisogna «accontentarsi» di una scomposizione in 3NF

Esempio (3)

- Talvolta le relazioni ottenute da una relazione non in BCNF sono in BCNF, ma non sono «fedeli» alla relazione originale
 - Si consideri la relazione
INSEGNA(STUDENTE, INSEGNAMENTO, DOCENTE)
con le seguenti dipendenze funzionali:
{STUDENTE, INSEGNAMENTO} → DOCENTE
DOCENTE → INSEGNAMENTO
 - Si consideri la seguente decomposizione di INSEGNA:
INSEGNA1(DOCENTE, INSEGNAMENTO)
INSEGNA2(DOCENTE, STUDENTE)
 - INSEGNA1 e INSEGNA2 sono entrambe in BCNF (la prima per motivi ovvi, la seconda perché di fatto non ha dipendenze funzionali)
- Tuttavia, questa decomposizione non preserva tutte le dipendenze funzionali (abbiamo perso {STUDENTE, INSEGNAMENTO} → DOCENTE) e quindi in generale non è una buona scomposizione

Considerazioni su BCNF

- La BCNF è la forma teoricamente migliore che può assumere una relazione:
 - Ogni attributo descrive un'entità «identificata da una chiave, dall'intera chiave, da nient'altro che dalla chiave» [W. Kent, *Data and Reality*, 1978]
 - Ogni tupla registra un «pezzo» di informazione su un'entità (o su una relazione, nel senso di ER) che non è derivabile dai valori di altre tuple usando solo le dipendenze funzionali
 - Questo elimina ridondanze o confusione tra attributi di diverse entità
 - Purtroppo – come abbiamo visto – non sempre è possibile scomporre una relazione in BCNF, ed è per questo che si ricorre spesso alla 3NF

Alcuni esercizi dal libro di testo

3. Give a set of FDs for the relation schema $R(A,B,C,D)$ with primary key AB under which R is in 1NF but not in 2NF.
4. Give a set of FDs for the relation schema $R(A,B,C,D)$ with primary key AB under which R is in 2NF but not in 3NF.
5. Consider the relation schema $R(A,B,C)$, which has the FD $B \rightarrow C$. If A is a candidate key for R , is it possible for R to be in BCNF? If so, under what conditions? If not, explain why not.
6. Suppose we have a relation schema $R(A,B,C)$ representing a relationship between two entity sets with keys A and B , respectively, and suppose that R has (among others) the FDs $A \rightarrow B$ and $B \rightarrow A$. Explain what such a pair of dependencies means (i.e., what they imply about the relationship that the relation models).

Alcuni esercizi dal libro di testo

Exercise 19.2 Consider a relation R with five attributes $ABCDE$. You are given the following dependencies: $A \rightarrow B$, $BC \rightarrow E$, and $ED \rightarrow A$.

1. List all keys for R .
2. Is R in 3NF?
3. Is R in BCNF?

Exercise 19.4 Assume that you are given a relation with attributes $ABCD$.

1. Assume that no record has NULL values. Write an SQL query that checks whether the functional dependency $A \rightarrow B$ holds.
2. Assume again that no record has NULL values. Write an SQL assertion that enforces the functional dependency $A \rightarrow B$.
3. Let us now assume that records could have NULL values. Repeat the previous two questions under this assumption.

Alcuni esercizi dal libro di testo

Exercise 19.5 Consider the following collection of relations and dependencies. Assume that each relation is obtained through decomposition from a relation with attributes $ABCDEFGHI$ and that all the known dependencies over relation $ABCDEFGHI$ are listed for each question. (The questions are independent of each other, obviously, since the given dependencies over $ABCDEFGHI$ are different.) For each (sub)relation: (a) State the strongest normal form that the relation is in. (b) If it is not in BCNF, decompose it into a collection of BCNF relations.

1. $R1(A,C,B,D,E)$, $A \rightarrow B$, $C \rightarrow D$
2. $R2(A,B,F)$, $AC \rightarrow E$, $B \rightarrow F$
3. $R3(A,D)$, $D \rightarrow G$, $G \rightarrow H$
4. $R4(D,C,H,G)$, $A \rightarrow I$, $I \rightarrow A$
5. $R5(A,I,C,E)$